INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Pengembangan Situs Web I

(4141103)

Tanggal Sesi	:	Sesuai jadwal Minggu 9 Sesi 2
Minggu ke-/sesi	:	9/2
Topik	:	Variabel, Conditional, dan Loop
Aktivitas	:	Pengerjaan terarah, eksperimen, pengujian, dan dokumentasi hasil.
Tujuan praktikum	:	Menjelaskan let, const, tipe data, dan operator.; Menulis conditional serta loop yang sederhana.
Waktu pengerjaan	:	120 menit
Setoran	:	Sesuai Petunjuk Praktikum
Tempat Penyerahan	:	e-course
Sarana	:	VS Code, browser modern/DevTools, server lokal, Git; tools audit jika tersedia
Referensi	:	MDN Web Docs; dokumentasi Git; W3C WAI/WCAG; web.dev sesuai materi

1. PENDAHULUAN DAN LUARAN

Praktikum Minggu 9 Sesi 2 berfokus pada Variabel, Conditional, dan Loop. Kerjakan pada folder baru agar hasil sebelumnya tetap tersimpan. Modul ini tidak meminta akses akun pribadi atau data nyata. Setiap contoh harus diuji dan dijelaskan, bukan hanya disalin.

- Menjelaskan let, const, tipe data, dan operator.
- Menulis conditional serta loop yang sederhana.
- Mengolah array/object dengan function.
- Mengenali scope, destructuring, module, dan pemeriksaan kode.

Menit	Kegiatan
0-15	Persiapan dan pemeriksaan awal
15-75	Latihan terarah
75-105	Eksperimen dan pengujian
105-120	Dokumentasi, commit, dan refleksi

Luaran
Kode yang dapat dijalankan, README, bukti uji, catatan diagnosis, serta AI Use Statement. Pada minggu project sertakan backlog dan bukti milestone.

2. PERSIAPAN LINGKUNGAN

1. Gunakan VS Code, Git, dan browser yang telah disiapkan Minggu 1. Tidak perlu memasang framework baru.
2. Buka folder baru di VS Code. Salin pekerjaan sendiri yang diperlukan, jangan menimpa Minggu sebelumnya.
3. Buat README.md dan folder bukti. Simpan semua file menggunakan nama serta path yang konsisten.
4. Jalankan server lokal sesuai metode Minggu 1. Jika memakai Live Server, pilih Open with Live Server pada index.html.
5. Buka DevTools: Elements untuk DOM/CSS, Console untuk error, Network untuk permintaan, Application/Storage untuk data lokal.
6. Jika Git belum diinisialisasi di folder proyek, jalankan git init. Jika sudah, jangan membuat repository bersarang tanpa alasan.

```
pswi-week-09/
  sesi-02/
    index.html
    style.css
    main.js
    README.md
    bukti/

git --version
git status
```

> Checkpoint
> Halaman dapat dibuka lewat server lokal dan file sumber yang dibutuhkan berada dalam folder proyek. File optional hanya dibuat bila dipakai.

3. FILE DAN CONSOLE

Buat HTML minimum dan main.js. Hubungkan script defer.

```
<script src="main.js" defer></script>
```

1. Buka Console.
2. Tulis console.log dan simpan.
3. Periksa pesan tampil setelah reload.

> Hasil yang diharapkan
> File dieksekusi tanpa SyntaxError.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

4. KONVERSI DATA

Eksperimen string dan number.

```
const teks = "2";
console.log(teks + 1);
console.log(Number(teks) + 1);
```

1. Prediksi dua hasil.
2. Amati typeof.
3. Uji Number("abc") dan Number.isFinite.
4. Catat bahwa string kosong juga perlu diperiksa sesuai kebutuhan.

> Hasil yang diharapkan
> Mahasiswa menjelaskan concatenation dan penjumlahan.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

5. ATURAN JUMLAH TIKET

Buat pemeriksaan jumlah 1-5 dan harga tetap.

```
const jumlah = Number("3");
if (!Number.isInteger(jumlah) || jumlah < 1 || jumlah > 5) {
 console.log("Jumlah tidak valid");
} else { console.log(jumlah * 10000); }
```

1. Uji 0,1,5,6,1.5.
2. Ganti sumber dengan abc.
3. Catat input dan hasil.

> Hasil yang diharapkan
> Nilai tidak sah tidak dihitung sebagai total normal.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

6. LOOP KOLEKSI

Tampilkan daftar judul menggunakan for of.

```
const judul = ["HTML", "CSS", "Audit"];
for (const item of judul) console.log(item);
```

1. Uji tiga item.
2. Uji array kosong.
3. Tambahkan item keempat.
4. Jangan membuat loop tanpa batas.

> Hasil yang diharapkan
> Jumlah keluaran sesuai panjang array.

Catatan pengamatan

Tuliskan tindakan, hasil nyata, serta bukti pada README. Jika hasil berbeda, baca pesan error dan periksa lokasi potongan kode sebelum melanjutkan. Jangan menghapus seluruh pekerjaan untuk memperbaiki satu masalah.

7. LATIHAN MANDIRI DAN MATRIKS UJI

1. Ulangi contoh terarah tanpa melihat hasil teman.
2. Tambahkan satu data panjang, kosong, atau invalid yang relevan dengan materi.
3. Tuliskan prediksi sebelum menjalankan eksperimen.
4. Perbaiki hasil gagal dan lakukan retest.
5. Minta teman memeriksa satu alasan teknis, bukan hanya tampilan.

Kasus	Harapan
String 2 + 1	21
Number 2 + 1	3
Jumlah 0/6	Ditolak
Array kosong	Tidak ada iterasi

Format laporan yang diisi mahasiswa

Input/kondisi	Tindakan	Hasil aktual	Status/bukti
Kasus normal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus batas	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi
Kasus gagal	Diisi	Diisi setelah uji	Diisi

Penilaian bukti
Screenshot tanpa konteks tidak cukup. Jelaskan mengapa hasil sesuai atau berbeda dari harapan. Harapan di modul bukan hasil aktual mahasiswa.

8. TROUBLESHOOTING DAN AI USE STATEMENT

Gejala	Pemeriksaan
Halaman tidak berubah	Simpan file; refresh URL server yang benar
404	Periksa path, folder, dan kapitalisasi file
CSS tidak cocok	File termuat, selector, cascade, lalu Computed
ReferenceError/SyntaxError	Baca baris Console; periksa scope dan pasangan kurung
Elemen null	Periksa selector serta waktu script
Data tidak sesuai	Periksa kontrak, parsing, state, dan hasil render

- Gunakan AI untuk penjelasan konsep atau diagnosis dengan data fiktif.
- Jangan memasukkan password, API key rahasia, atau data mahasiswa nyata.
- Uji saran AI melalui browser serta matriks uji.
- Tuliskan alat, tujuan, bagian bantuan, dan verifikasi. Jika tidak memakai AI, nyatakan tidak menggunakan.
- Mahasiswa harus dapat menjelaskan kode saat walkthrough.

> Diagnosis aman
> Kecilkan kasus, baca bukti, ubah satu penyebab, lalu retest. Jangan menjalankan reset hard atau perintah penghapusan luas untuk mengatasi error kecil.

9. SETORAN DAN PERSIAPAN BERIKUTNYA

- Kode sumber dan aset yang benar-benar dipakai.
- README berisi cara menjalankan, penjelasan perubahan, hasil uji, dan batasan.
- Bukti validator/audit yang relevan serta catatan before-after.
- Riwayat commit atau tangkapan log dan review jika digunakan.
- AI Use Statement dan sumber aset.
- Milestone/backlog/bug log untuk tahap project.

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "PSWI Week 9 Sesi 2: latihan dan pengujian"

pswi_4141103_w09s02_NIM.zip
```

Periksa isi sebelum git add dan sebelum mengarsipkan. Jangan masukkan rahasia, data pribadi, atau file sementara besar. Penyerahan mengikuti pengumuman dosen pada CIS; paket ini tidak menetapkan tanggal baru.

> Tugas persiapan
> Pindahkan perhitungan menjadi function dan siapkan array object untuk Sesi 3.

Referensi

MDN - JavaScript Guide: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
MDN - JavaScript Modules: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules
W3C WAI - Forms Tutorial: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/
W3C - WCAG 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
WHATWG - HTML Living Standard: https://html.spec.whatwg.org/